

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej	Adam Powrózek, Maciej Tkacz, Jakub Pitala		Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania
	grupa: 12M2	rok akad.: 2025/2026	
	grupa lab: L04_GR2	zespół: 12M2	

METROLOGIA I SPECYFIKACJA GEOMETRYCZNA WYROBU

L8

Temat: Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC)

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA - ZAGADNIENIA DO SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA:

- Rodzaje kart kontrolnych
- Karty kontrolne (karty Shewharta) to podstawowe narzędzie statystycznego sterowania procesem (SPC). Służą do bieżącego monitorowania stabilności procesu oraz wczesnego wykrywania rozregulowań. Dzieli się je na:
 - A. Karty dla cech mierzalnych: karta $\bar{x}$ (średniej) – nadzoruje wycentrowanie procesu; karta R (rozstępu) – kontroluje zmienność w próbce; karta S (odchylenia standardowego) – dla większych próbek; karta I-MR – gdy $n = 1$.
 - B. Karty dla cech atrybutowych: karta p – frakcja wyrobów wadliwych; karta np – liczba wadliwych przy stałej liczności; karta c – liczba wad na jednostce; karta u – liczba wad na jednostkę przy zmiennej próbce.
- Charakterystyka parametrów C_p i C_{pk}
- Wskaźnik zdolności potencjalnej $C_p = T/(6 \cdot S_{proc}) = (GWG - DWG)/(6 \cdot S_{proc})$ określa teoretyczną zdolność procesu, bez uwzględnienia wycentrowania.
- Wskaźnik zdolności rzeczywistej $C_{pk} = \min[(GWG - \bar{x})/(3 \cdot S_{proc}); (\bar{x} - DWG)/(3 \cdot S_{proc})]$ uwzględnia przesunięcie średniej względem środka pola tolerancji. Gdy $C_p = C_{pk}$ – proces wycentrowany; $C_p < 1$ – proces niezdolny; $C_p \neq C_{pk}$ – proces źle ustawiony.
- Oznaczenia: T – tolerancja, GWG/DWG – górny/dolny wymiar graniczny, $\bar{x}$ – średnia procesu, S_{proc} – eksperymentalne odchylenie standardowe procesu ($S_{proc} = \bar{R}/d_2$).

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – WYKONANIE ĆWICZENIA I OPRACOWANIE WYNIKÓW

2.1. Wykonanie obliczeń do karty – R

- a) Po pobraniu $k = 25$ próbek o liczności $n = 5$ zmierzono w każdym elemencie próbki wymiar x. Uzupełnić formularz obliczeniowy o dane pomiarowe oraz obliczone wartości wymagane do opracowania karty kontrolnej – R

Kolejny nr próbki	Mierzony parametr	Wartość średni	Wartość maksymalna	Wartość minimalna	Rozstęp	Uwagi
	Element próbki					

						a				
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅		x _i max	x _i min	R	
1	16,63 2	16,64 6	16,52 1	16,61 4	16,20 7	16,524	16,646	16,207	0,439	$\bar{x}$ poza granicą; R > UCL
2	16,65 4	16,67 4	16,67 2	16,69 9	16,59 9	16,660	16,699	16,599	0,100	
3	16,61 8	16,64 6	16,61 2	16,60 2	16,55 3	16,606	16,646	16,553	0,093	
4	16,65 3	16,63 0	16,63 9	16,67 6	16,58 9	16,637	16,676	16,589	0,087	
5	16,67 0	16,62 3	16,63 4	16,69 3	16,58 7	16,641	16,693	16,587	0,106	
6	16,68 3	16,63 1	16,66 9	16,65 9	16,66 0	16,660	16,683	16,631	0,052	
7	16,65 0	16,64 2	16,56 2	16,64 1	16,59 9	16,619	16,650	16,562	0,088	
8	16,71 6	16,67 0	16,68 2	16,62 0	16,69 0	16,676	16,716	16,620	0,096	
9	16,66 9	16,55 8	16,71 4	16,62 5	16,60 1	16,633	16,714	16,558	0,156	
10	16,52 7	16,65 5	16,60 0	16,62 6	16,67 2	16,616	16,672	16,527	0,145	
11	16,64 7	16,64 9	16,64 5	16,63 2	16,64 0	16,643	16,649	16,632	0,017	
12	16,63 8	16,63 7	16,63 5	16,59 8	16,63 6	16,629	16,638	16,598	0,040	
13	16,65 1	16,67 0	16,53 2	16,59 6	16,64 0	16,618	16,670	16,532	0,138	
14	16,59 1	16,63 6	16,54 4	16,72 2	16,66 2	16,631	16,722	16,544	0,178	
15	16,63 5	16,61 3	16,68 7	16,51 0	16,68 3	16,626	16,687	16,510	0,177	
16	16,67 2	16,67 5	16,57 0	16,64 4	16,64 0	16,640	16,675	16,570	0,105	
17	16,67 0	16,65 7	16,67 8	16,66 9	16,70 4	16,676	16,704	16,657	0,047	
18	16,61 4	16,58 5	16,68 6	16,44 9	16,64 7	16,596	16,686	16,449	0,237	
19	16,67 8	16,58 5	16,61 3	16,69 3	16,65 1	16,644	16,693	16,585	0,108	
20	16,66 6	16,54 4	16,63 7	16,71 8	16,64 6	16,642	16,718	16,544	0,174	
21	16,67 3	16,62 6	16,70 1	16,67 2	16,35 0	16,604	16,701	16,350	0,351	R > UCL
22	16,68 5	16,63 9	16,66 0	16,65 3	16,60 5	16,648	16,685	16,605	0,080	
23	16,62 2	16,68 7	16,69 2	16,68 0	16,65 4	16,667	16,692	16,622	0,070	
24	16,61 1	16,64 2	16,53 1	16,61 1	16,70 5	16,620	16,705	16,531	0,174	
25	16,67 9	16,62 8	16,64 0	16,63 6	16,69 2	16,655	16,692	16,628	0,064	
Podsumowanie						$\bar{\bar{x}} = 16,632$			$\bar{R} = 0,133$	

b) Obliczyć położenia linii kontrolnych dla parametrów oraz R korzystając ze wzorów i tablic z instrukcji:

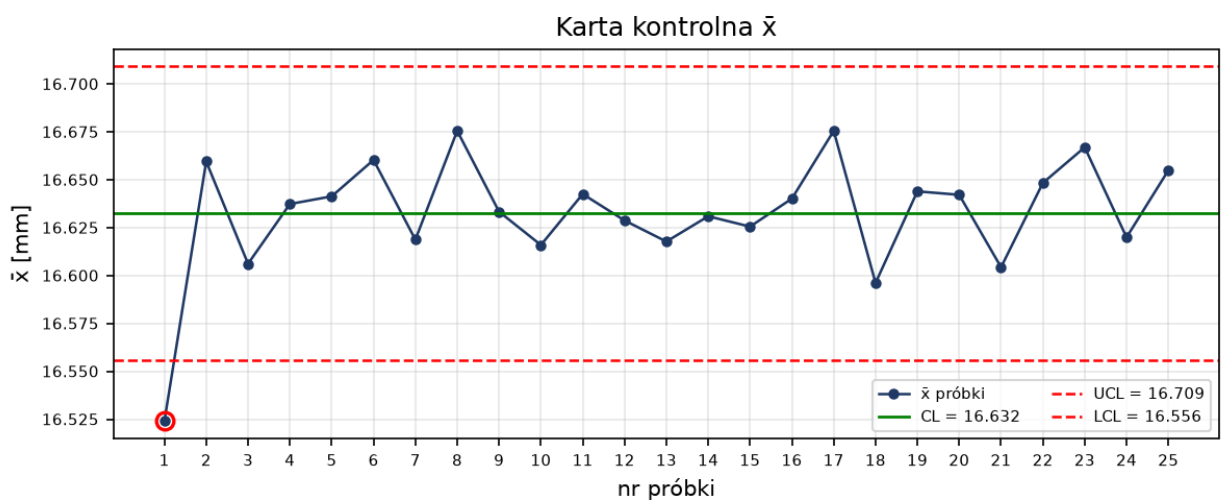
Dla parametru :

CL = 16,6325
UCL= 16,7091
LCL = 16,5558

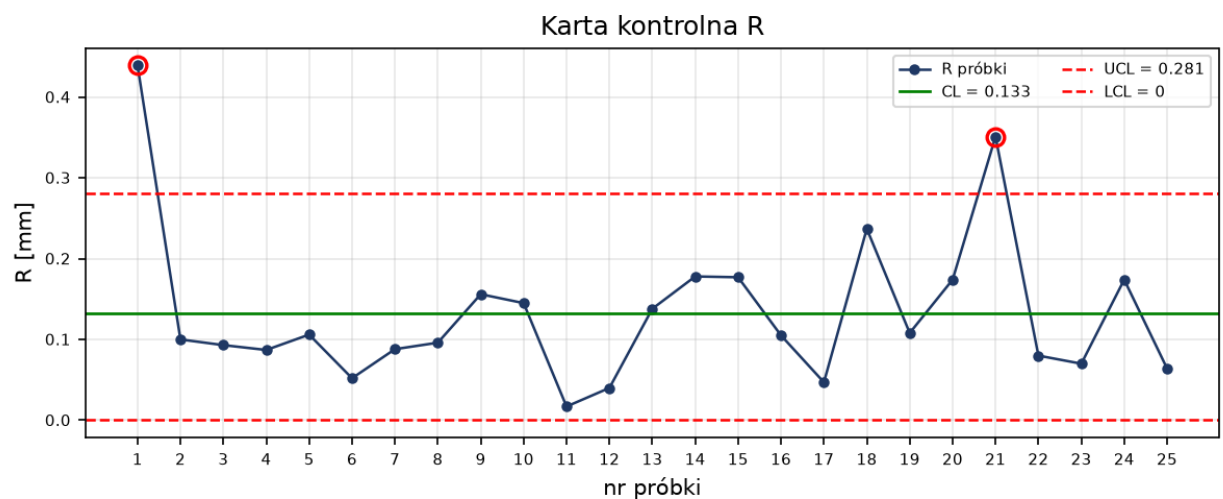
Dla parametru R:

CL = 0,1329
UCL= 0,2809
LCL = 0,0000

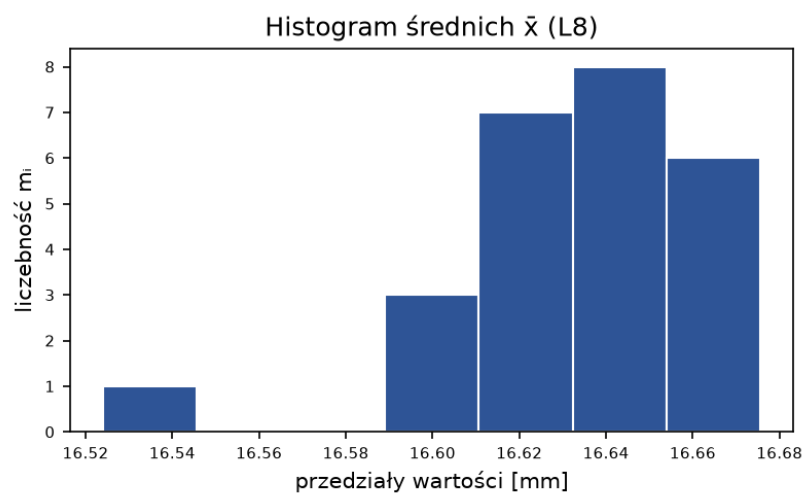
- c) Opracować kartę kontrolną – R: nanieść położenie linii na układ odniesienia oraz nanieść wyniki badań na tor karty kontrolnej. Sporządzić histogram średnich i rozstępów.



d)



e)



f)

2.2. Wyznaczenie współczynników C_p i C_{pk}

$$C_p = 0,875$$

$$C_{pk} = 0,481$$

Wartości GWG i DWG dla poszczególnych próbek określić według rysunków w instrukcji

Przyjęto (wg prowadzącego): GWG = 16,850 mm, DWG = 16,550 mm, T = 0,300 mm. Sproc = $\bar{R}/d_2 = 0,133/2,326 = 0,0571$ mm ($d_2 = 2,326$ dla $n = 5$).

2.3. INTERPRETACJA WYNIKÓW, PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analiza kart kontrolnych $\bar{x}$ oraz R wykazuje, że proces nie jest w pełni stabilny statystycznie. Na karcie R próbki nr 1 oraz 21 przekraczają górną granicę kontrolną ($UCL_R = 0,281$), a na karcie $\bar{x}$ próbka nr 1 leży poniżej dolnej granicy ($LCL = 16,556$); świadczy to o dużej zmienności wewnątrz tych próbek (średni rozstęp $\bar{R} = 0,133$ mm, maksymalnie do 0,439 mm). Wskaźnik zdolności $C_p = 0,875$ jest mniejszy od 1, co oznacza, że proces nie jest zdolny do spełnienia wymagań tolerancyjnych nawet przy idealnym wycentrowaniu. Ponieważ $C_p \neq C_{pk}$ ($C_{pk} = 0,481$), proces jest źle ustawiony – średnia ogólna jest przesunięta w stronę dolnego wymiaru granicznego. W konsekwencji badany proces nie spełnia wymagań jakościowych wyrobu i wymaga optymalizacji: wycentrowania ustawienia maszyny oraz zmniejszenia rozrzutu obróbki.